Sistema AIS del Puerto de València: cómo va

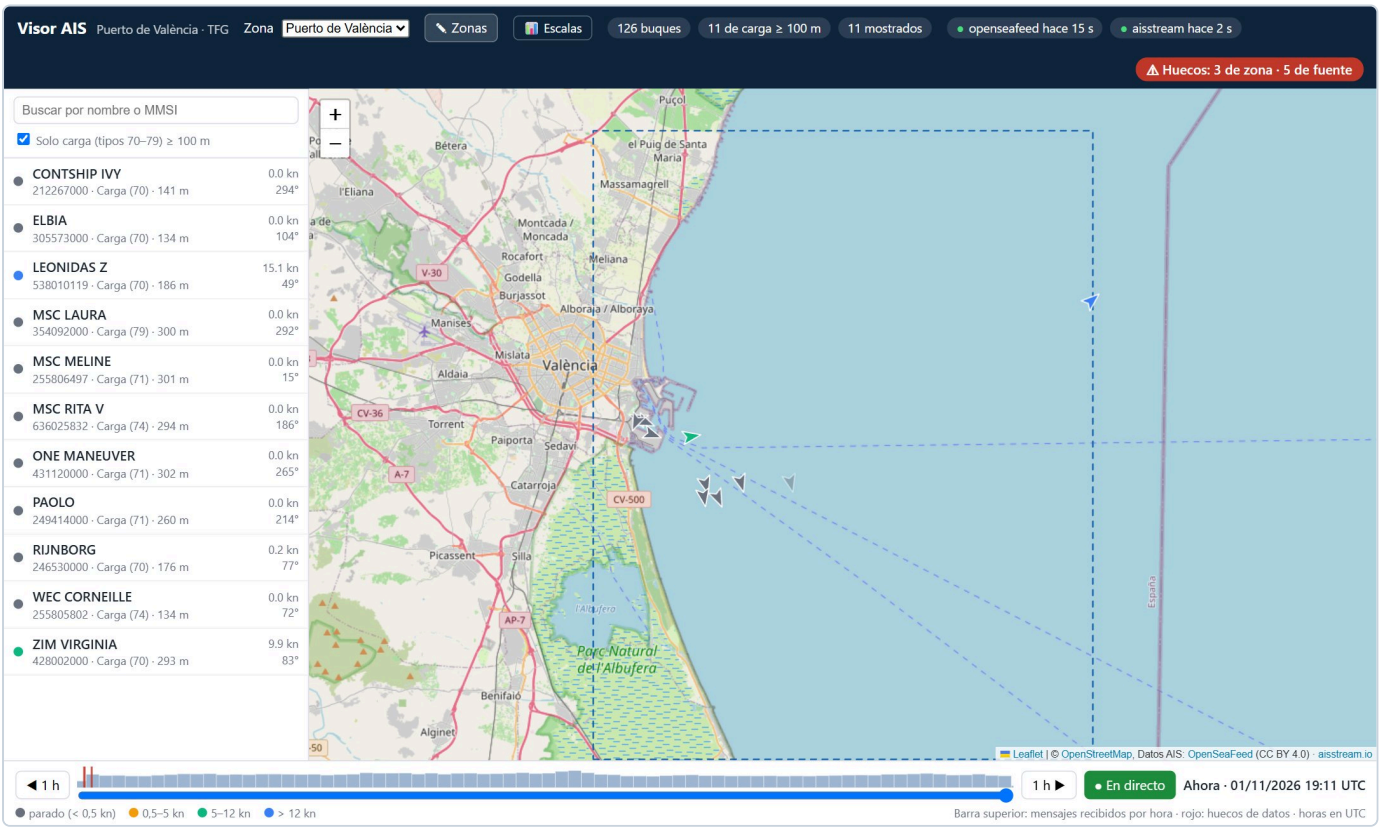
Marcos Duce Badenas · TFG, Grado en Gestión del Transporte y la Logística (UPV) · Tutor: José Alberto González Escriva · 1 de noviembre de 2026

El sistema captura datos AIS del puerto **las 24 horas** en un servidor propio (Oracle Cloud, Madrid), los guarda por zona y por periodos, y calcula las **escalas y los tiempos de espera** de los buques de carga en las terminales de contenedores. Sigue la arquitectura Collector + Viewer: un programa que solo captura y guarda, y una web que consulta los datos con token.

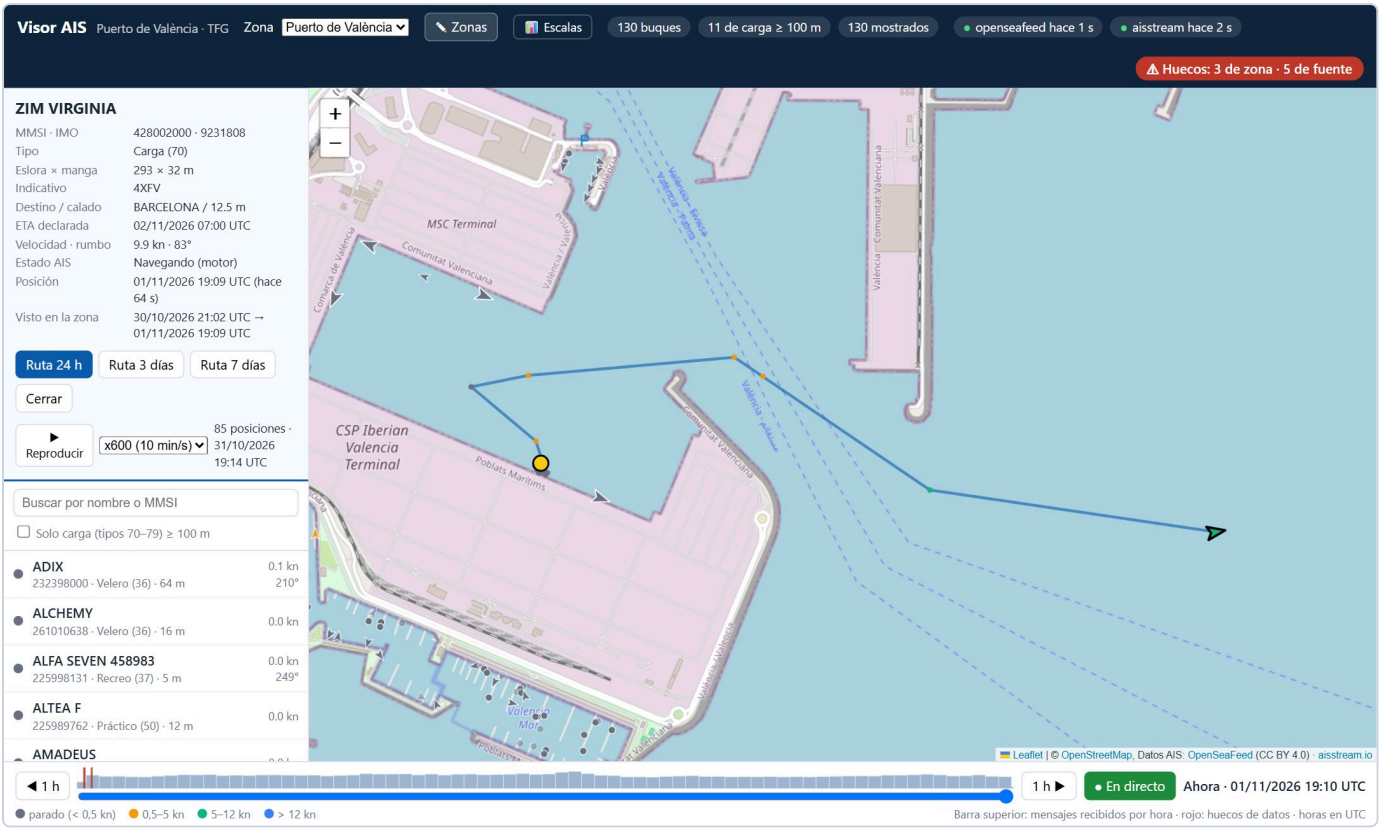
24/7 capturando desde el 29/10/2026, con dos fuentes AIS	**99,6 %** de los minutos con datos; cada parada queda registrada	**367** buques vistos, 57 de carga de 100 m o más	**54** escalas calculadas en los 3 primeros días

Qué hay hecho

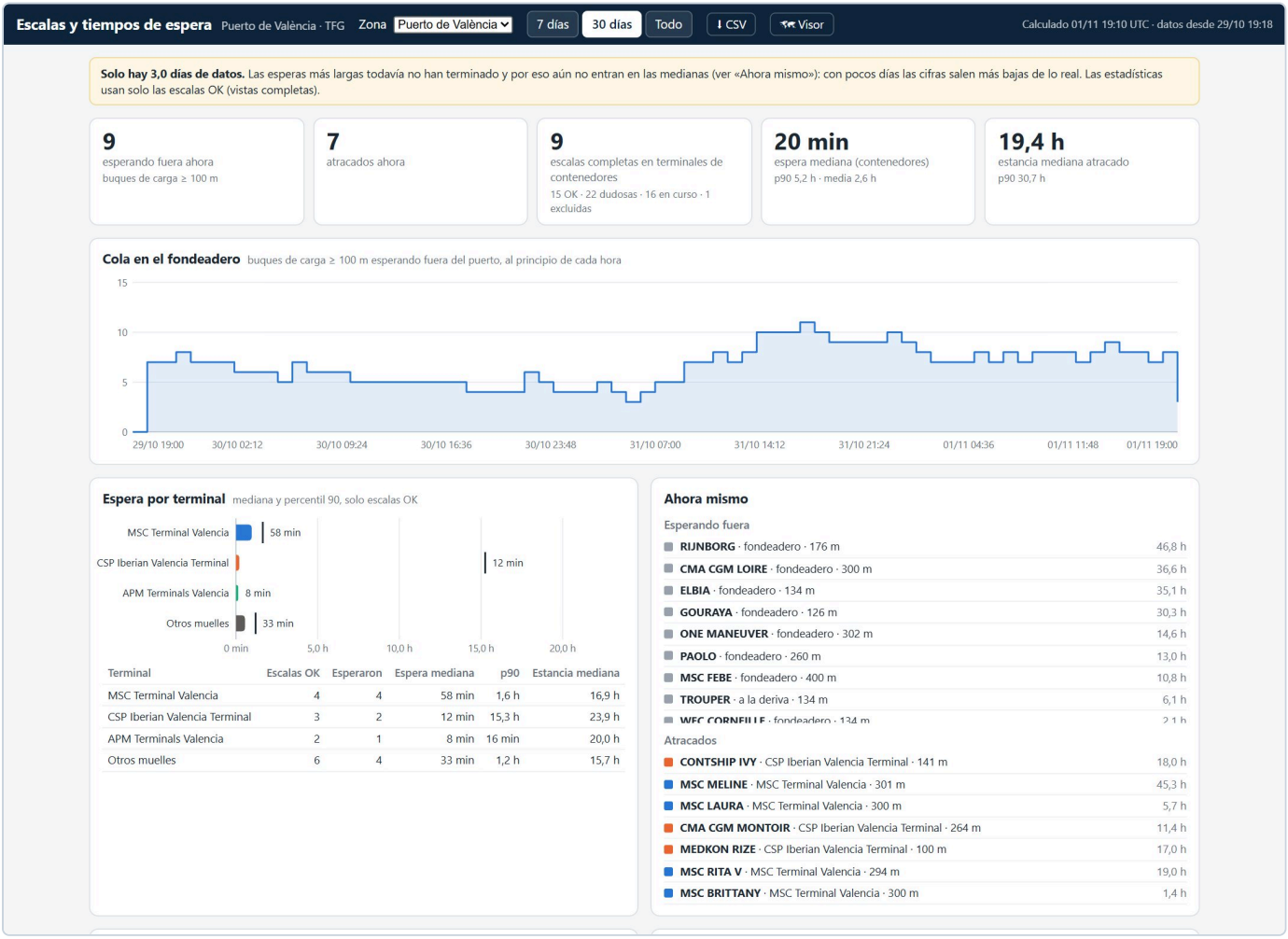
- **Captura continua** con OpenSeaFeed y aisstream.io, muestreo por buque (1 posición/min en marcha, cada 10 min parado) y registro de huecos con su motivo.
- **Visor web**: mapa con los buques orientados y coloreados por velocidad, filtro de buques de carga, ficha de cada buque, rutas de 24 h a 7 días con reproducción y línea temporal con los huecos.
- **Zonas configurables** (rectángulo, coordenadas, GeoJSON o dibujo con el ratón) y **archivo anual** de los datos con verificación SHA-256 y compresión.
- **Cuadro de mando de escalas**: cola en el fondeadero, espera y estancia por terminal (MSC, CSP, APM), atraques por día y tabla exportable a Excel.
- **Seguridad y copias**: acceso solo por SSH con llave, API con token y copia de seguridad diaria verificada fuera del servidor.



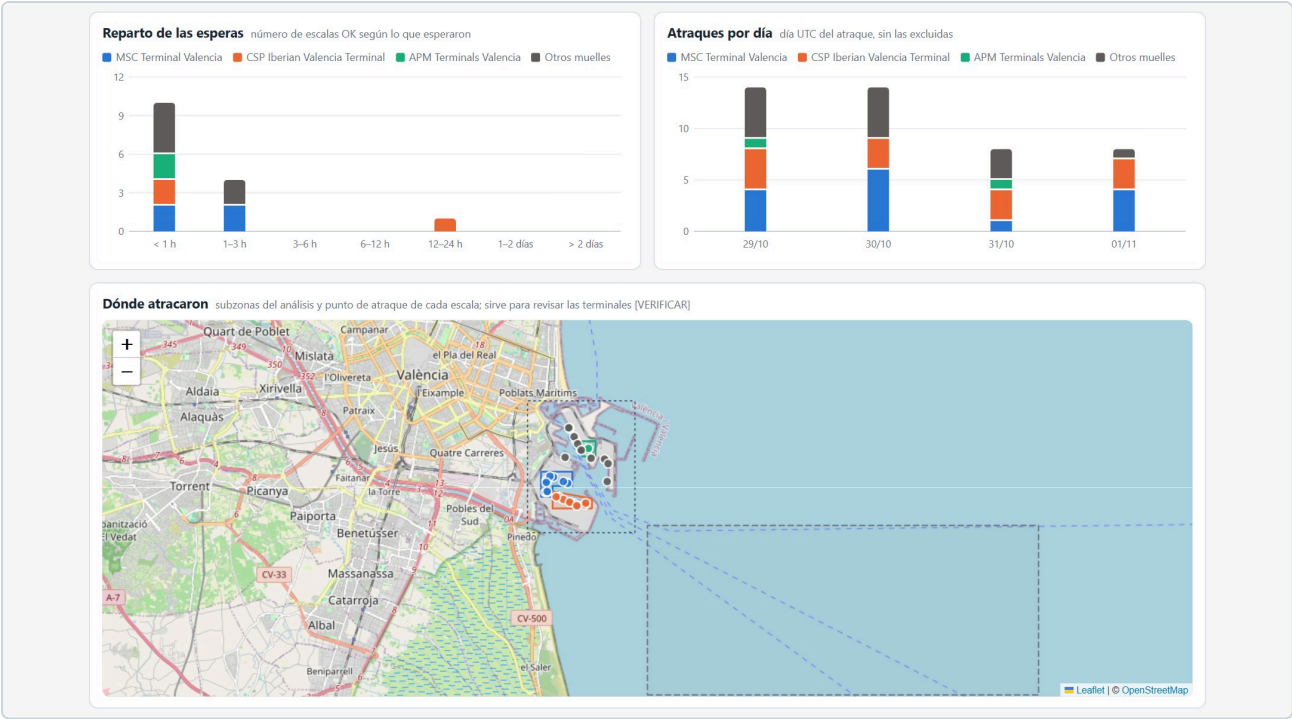
Visor en directo. Con el filtro «Solo carga» activo: a la izquierda, los 11 buques de carga presentes ahora; en el mapa, la zona capturada (rectángulo) y los buques fondeados fuera del puerto. Abajo, la línea temporal: barras = mensajes por hora; en rojo, los huecos de datos.



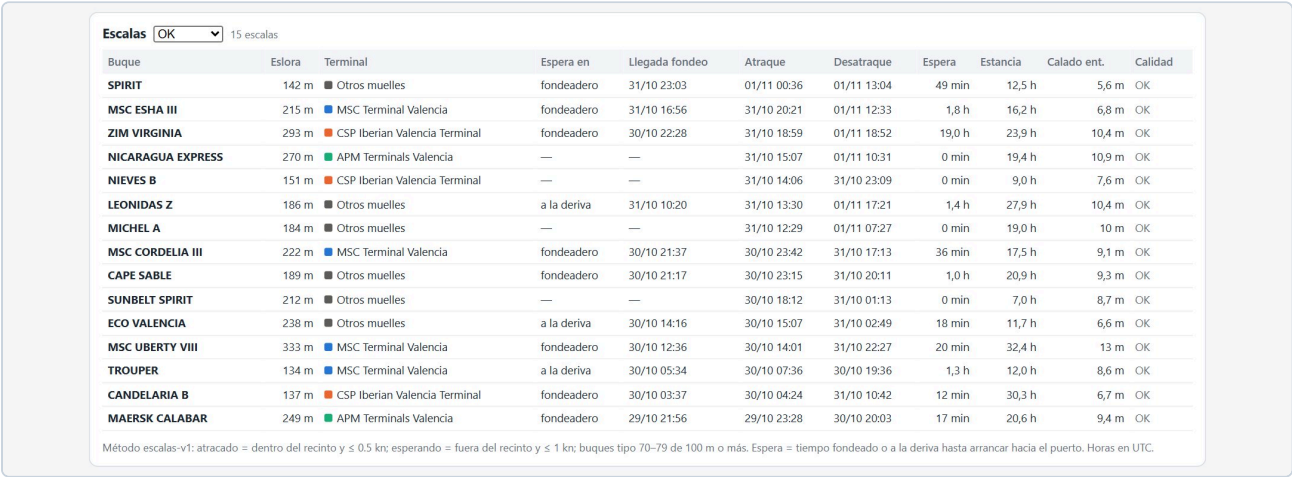
Ficha y ruta de un buque. El portacontenedores ZIM VIRGINIA (293 m) saliendo de la terminal CSP hacia Barcelona: datos AIS del buque y ruta de las últimas 24 h, que se puede reproducir en el tiempo (círculo amarillo).



Cuadro de mando de escalas. Cifras clave, cola de buques esperando en el fondeadero hora a hora, espera por terminal (mediana y percentil 90) y lista de quién espera y quién está atracado ahora mismo.



Reparto de las esperas, atraques por día y mapa de comprobación con los recintos de las terminales y el fondeadero, y el punto donde atracó cada escala.



Escalas OK 15 escalas

Buque	Eslora	Terminal	Espera en	Llegada fondeo	Atraque	Desatraque	Espera	Estancia	Calado ent.	Calidad
SPIRIT	142 m	Otros muelles	fondeadero	31/10 23:03	01/11 00:36	01/11 13:04	49 min	12,5 h	5,6 m	OK
MSC ESHA III	215 m	MSC Terminal Valencia	fondeadero	31/10 16:56	31/10 20:21	01/11 12:33	1,8 h	16,2 h	6,8 m	OK
ZIM VIRGINIA	293 m	CSP Iberian Valencia Terminal	fondeadero	30/10 22:28	31/10 18:59	01/11 18:52	19,0 h	23,9 h	10,4 m	OK
NICARAGUA EXPRESS	270 m	APM Terminals Valencia	—	—	31/10 15:07	01/11 10:31	0 min	19,4 h	10,9 m	OK
NIEVES B	151 m	CSP Iberian Valencia Terminal	—	—	31/10 14:06	31/10 23:09	0 min	9,0 h	7,6 m	OK
LEONIDAS Z	186 m	Otros muelles	a la deriva	31/10 10:20	31/10 13:30	01/11 17:21	1,4 h	27,9 h	10,4 m	OK
MICHEL A	184 m	Otros muelles	—	—	31/10 12:29	01/11 07:27	0 min	19,0 h	10 m	OK
MSC CORDELIA III	222 m	MSC Terminal Valencia	fondeadero	30/10 21:37	30/10 23:42	31/10 17:13	36 min	17,5 h	9,1 m	OK
CAPE SABLE	189 m	Otros muelles	fondeadero	30/10 21:17	30/10 23:15	31/10 20:11	1,0 h	20,9 h	9,3 m	OK
SUNBELT SPIRIT	212 m	Otros muelles	—	—	30/10 18:12	31/10 01:13	0 min	7,0 h	8,7 m	OK
ECO VALENCIA	238 m	Otros muelles	a la deriva	30/10 14:16	30/10 15:07	31/10 02:49	18 min	11,7 h	6,6 m	OK
MSC UBERTY VIII	333 m	MSC Terminal Valencia	fondeadero	30/10 12:36	30/10 14:01	31/10 22:27	20 min	32,4 h	13 m	OK
TROUPER	134 m	MSC Terminal Valencia	a la deriva	30/10 05:34	30/10 07:36	30/10 19:36	1,3 h	12,0 h	8,6 m	OK
CANDELARIA B	137 m	CSP Iberian Valencia Terminal	fondeadero	30/10 03:37	30/10 04:24	31/10 10:42	12 min	30,3 h	6,7 m	OK
MAERSK CALABAR	249 m	APM Terminals Valencia	fondeadero	29/10 21:56	29/10 23:28	30/10 20:03	17 min	20,6 h	9,4 m	OK

Método escalas-v1: atracado = dentro del recinto y ≤ 0.5 kn; esperando = fuera del recinto y ≤ 1 kn; buques tipo 70–79 de 100 m o más. Espera = tiempo fondeado o a la deriva hasta arrancar hacia el puerto. Horas en UTC.

Tabla de escalas (aquí, solo las completas y fiables), descargable en CSV para Excel.

Método y cautelas

Atracado = dentro del recinto portuario a 0,5 nudos o menos; **esperando** = fuera del recinto a 1 nudo o menos. Solo buques de carga (tipos AIS 70–79) de 100 m o más; las estadísticas usan solo escalas completas.

> Con 3 días de datos las cifras son una **prueba del método**, no resultados: las esperas largas aún no han terminado y las medianas salen más bajas de lo real. El recinto de la terminal APM está pendiente de comprobar con el plano de la Autoridad Portuaria.

Siguientes pasos

- Revisar los recintos de las terminales, sobre todo APM.
- Acumular 3–4 semanas de datos y aplicar un análisis de supervivencia (Kaplan-Meier) a las esperas; tabla de navieras; «permanencias» y «fundido temporal» en el visor.

Capturas tomadas el 01/11/2026 a las 19:10 UTC con datos reales. Código y documentación: github.com/prepuccio67/ais-valencia-tfg · Datos AIS: OpenSeaFeed (CC BY 4.0) y aisstream.io · Mapas © colaboradores de OpenStreetMap.